

ARA1603

ECOLOGIA, MANEJO E CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE

Prof. Juvenaldo Florentino



Semestre: 2026.1

Aula 02



file:///C:/Users/dr_ju/Downloads/Ecologia%20e%20conserva%C3%A7%C3%A3o%20da%20biodiversidade.pdf

CICLO DA E SEU PAPEL NO ECOSSISTEMA

CICLO DA ÁGUA





Ciclo biológico dos animais

- O ciclo biológico dos animais envolve as etapas de nascimento, crescimento, reprodução e morte, formando a trajetória de vida de cada indivíduo. Cada espécie possui estratégias diferentes para completar esse ciclo com sucesso em seu ambiente.
- A duração e as características de cada fase variam imensamente entre espécies, desde efêmeras que vivem um dia até elefantes que podem viver décadas. Essas diferenças são adaptações que maximizam as chances de sobrevivência em cada nicho ecológico.



Estratégias reprodutivas

Os animais podem seguir duas estratégias reprodutivas principais: produzir muitos filhotes com pouco cuidado parental, chamada estratégia R, ou produzir poucos filhotes e investir intensamente em seu cuidado, a estratégia K. As estratégias representam diferentes formas de garantir a perpetuação da espécie.

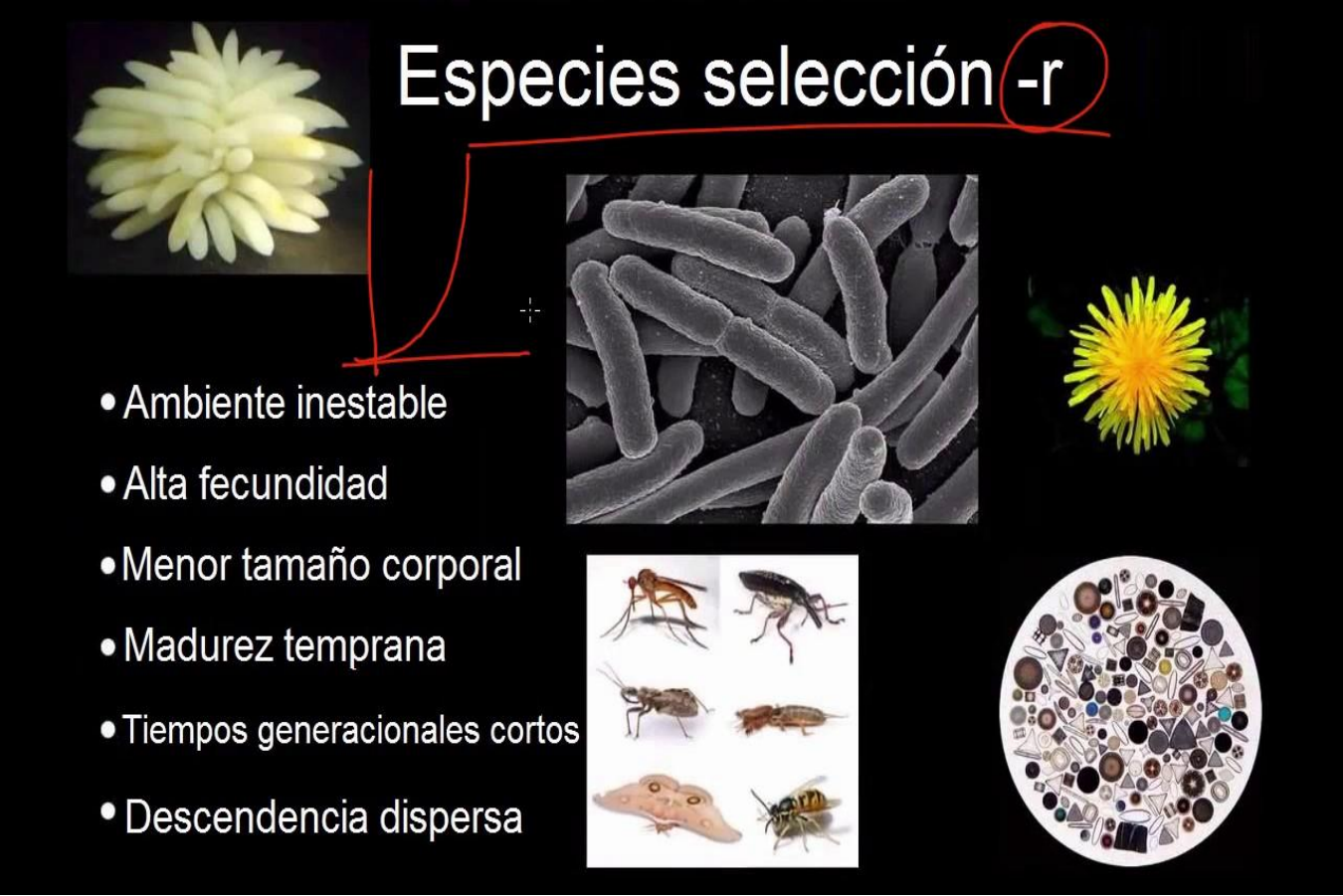
A escolha da estratégia depende das condições do ambiente e das características da espécie. Compreender essas estratégias ajuda a entender a dinâmica das populações e a planejar ações de manejo adequadas para cada caso.



Animais que seguem a estratégia **R** produzem muitos descendentes em cada evento reprodutivo, mas oferecem pouco ou nenhum cuidado parental. Peixes, insetos e anfíbios são exemplos clássicos dessa estratégia, onde a quantidade compensa a alta mortalidade.

Uma tartaruga marinha pode colocar centenas de ovos, mas poucos filhotes chegarão à idade adulta. É como jogar muitos dados na esperança de que alguns vençam as probabilidades e sobrevivam aos predadores e às adversidades.

Especies selección **-r**



- Ambiente inestable
- Alta fecundidad
- Menor tamaño corporal
- Madurez temprana
- Tiempos generacionales cortos
- Descendencia dispersa

ocorre quando não existem mais indivíduos vivos de uma determinada espécie em todo o planeta, sendo um processo irreversível. Dodô, ave não voadora das ilhas Maurício que foi extinta no século XVII devido à caça e à introdução de predadores.

Atualmente, a taxa de extinção de espécies é muito superior à natural, devido principalmente às atividades humanas. Cada espécie extinta é como um livro queimado em uma biblioteca, levando consigo informações genéticas e ecológicas únicas.



Conservação da fauna – manejo

é o conjunto de ações planejadas e executadas para conservar, controlar ou monitorar populações animais em determinada área. Pode envolver desde a proteção de espécies ameaçadas até o controle de espécies superpopulosas que causam danos.

É uma ferramenta prática que aplica os conhecimentos ecológicos para resolver problemas concretos. Assim como um médico maneja a saúde de um paciente, o manejo de fauna cuida da saúde das populações animais e de seus ecossistemas.



Conservação da fauna – manejo: objetivos

busca principalmente o equilíbrio ecológico, mantendo as populações em níveis compatíveis com a capacidade do ambiente. Visa também a conservação das espécies, especialmente as ameaçadas de extinção, garantindo sua perpetuação.

Outro objetivo importante é o uso sustentável dos recursos naturais, permitindo que as populações sejam utilizadas sem comprometer sua existência futura. Isso inclui, por exemplo, o manejo de espécies para caça controlada ou para o turismo de observação.

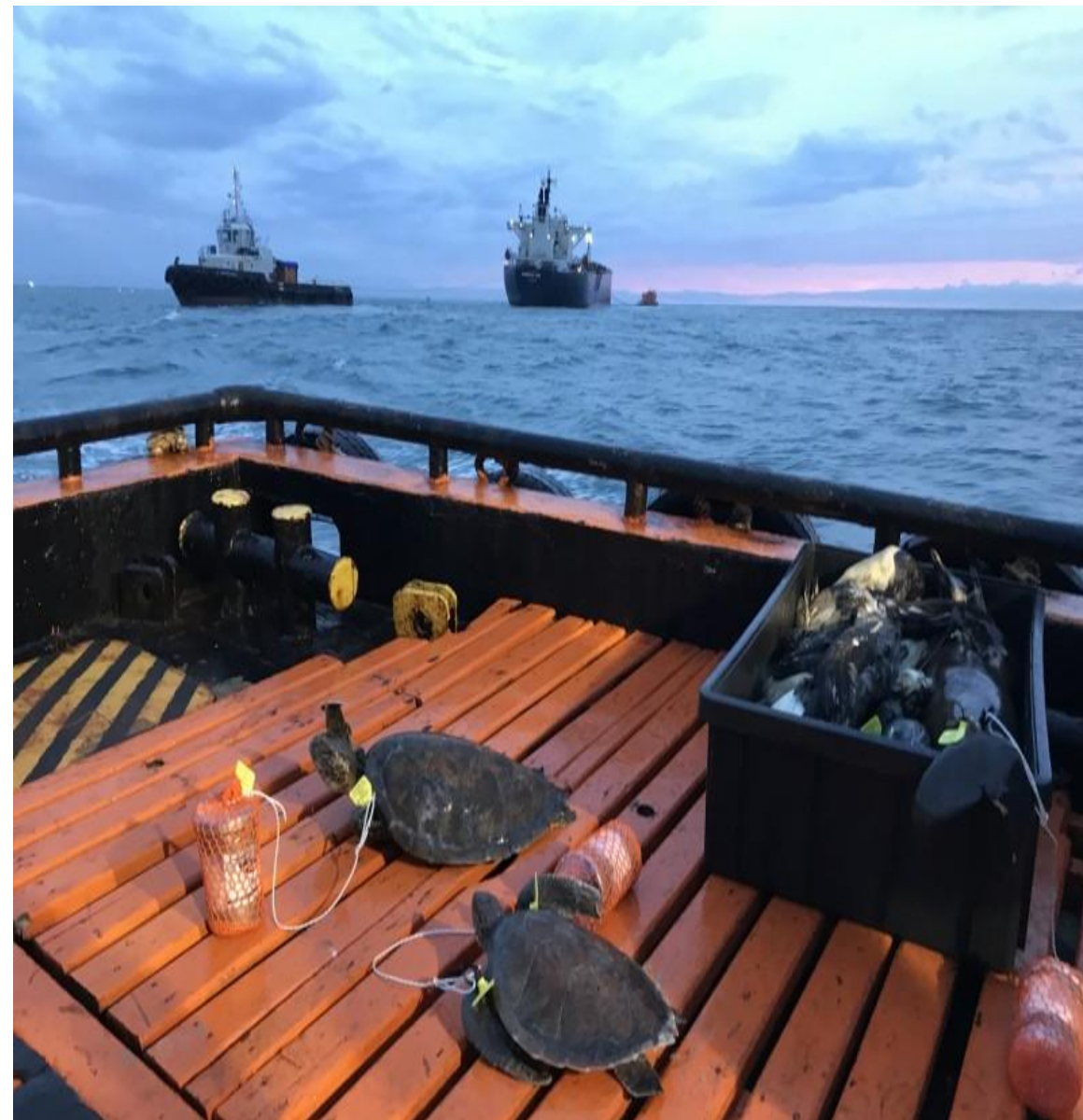


Conservação da fauna – manejo, tipos

Podemos ter manejo **conservacionista**, focado na proteção e recuperação de espécies ameaçadas e seus habitats.

Manejo **populacional** visa controlar o tamanho das populações, seja reduzindo quando há superpopulação ou aumentando quando há risco de extinção.

Manejo **reprodutivo** envolve técnicas como a reprodução em cativeiro para posterior reintrodução na natureza. Cada tipo de manejo é aplicado conforme o diagnóstico da situação e os objetivos estabelecidos.



Conservação da fauna – manejo

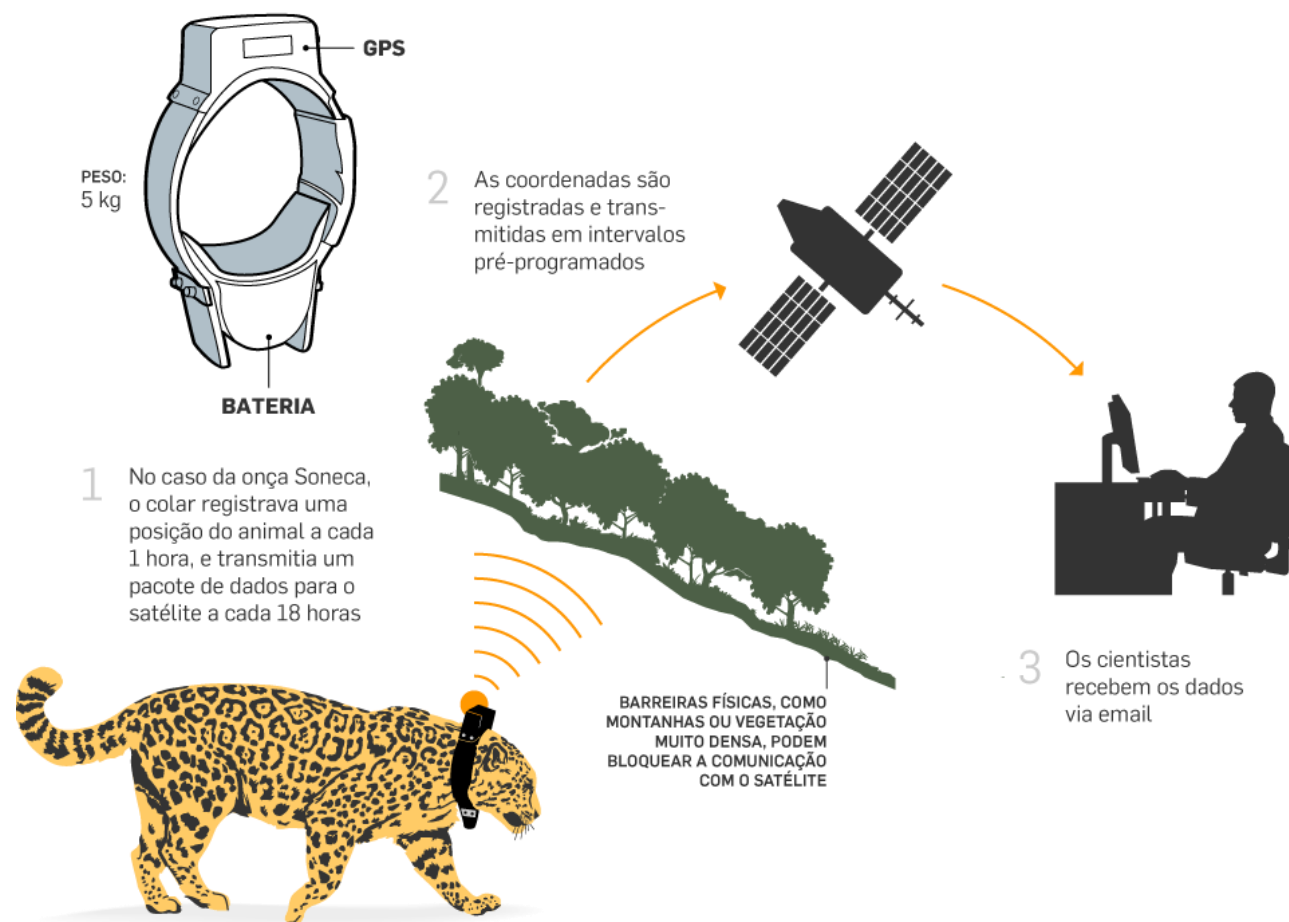
a reintrodução de animais na natureza, onde indivíduos criados em cativeiro ou vindos de outras áreas são soltos em locais onde a espécie foi extinta. Isso tem sido feito com sucesso para o lobo-guará, a ararinha-azul e diversas outras espécies.

Antes da soltura, os animais passam por quarentena, exames de saúde e treinamento para desenvolver habilidades de sobrevivência. O monitoramento pós-soltura é, em muitos casos adotado para avaliar o sucesso da reintrodução e fazer ajustes quando necessário.



Pesquisadores utilizam diversas tecnologias para monitorar animais na natureza, como colares GPS que registram a localização dos indivíduos em tempo real. Armadilhas fotográficas com sensores de movimento capturam imagens de animais esquivos sem perturbá-los.

A marcação de indivíduos com anilhas, brincos ou microchips permite identificar cada animal e acompanhar sua história de vida. Os dados ajudam entender o comportamento, o uso do habitat e a dinâmica populacional das espécies estudadas.



Conservação da fauna – manejo











Conservação da fauna – manejo

- Alguns animais realizam migrações impressionantes de milhares de quilômetros todos os anos, como as baleias jubarte que viajam das águas geladas da Antártica para o litoral nordestino brasileiro. As viagens épicas são guiadas por campos magnéticos, correntes marinhas e memória genética.
- Aves migratórias como o maçarico-de-papo-vermelho fazem voos contínuos de mais de 10.000 quilômetros entre o Ártico e o sul da América do Sul. Migrações conectam ecossistemas distantes e mostram como a vida na Terra é interligada globalmente.

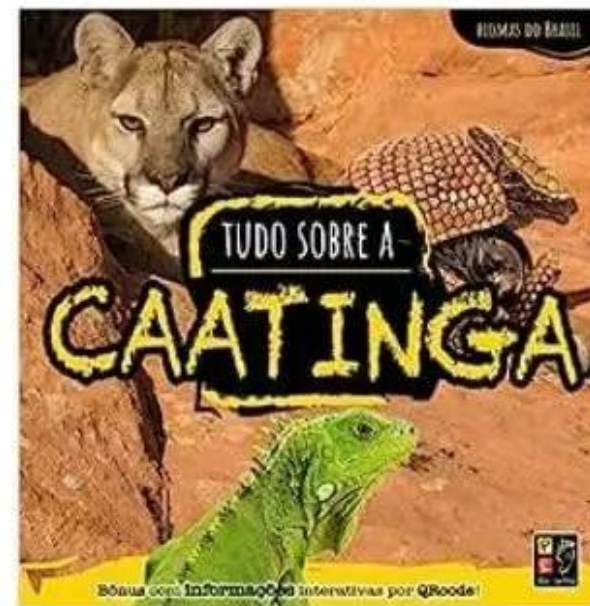
Conservação da fauna (ecossistema brasileiro, os biomas)

O Brasil possui seis biomas principais: Amazônia, a maior floresta tropical do mundo; Cerrado, a savana mais biodiversa do planeta; Caatinga, exclusivamente brasileira e adaptada à **seca**; Mata Atlântica, muito biodiversa mas extremamente fragmentada.

Temos também o Pantanal, a maior planície alagável do mundo, e o Pampa, campos do sul com rica biodiversidade adaptada ao clima temperado. Cada bioma abriga comunidades de animais e plantas únicas, adaptadas às condições locais.



Conservação da fauna (ecossistema brasileiro, os biomas)



PRINCÍPIOS ÉTICOS E LEGAIS NA EXPERIMENTAÇÃO E NO USO DE ANIMAIS



Uso de animais para ensino e pesquisa ao longo da história

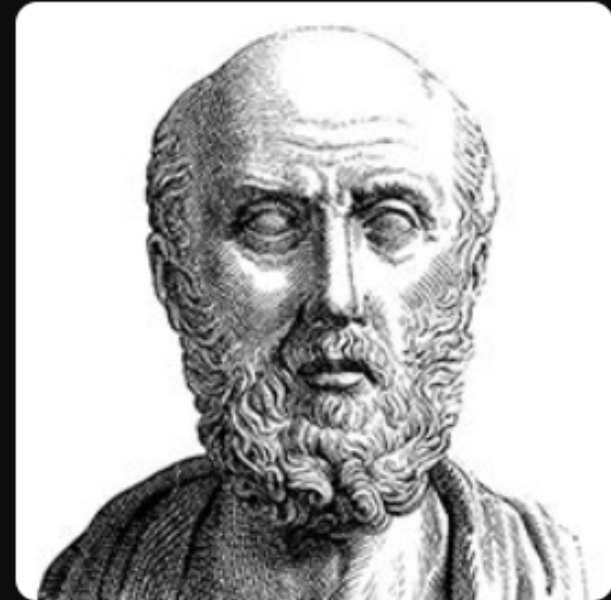
Para entendermos o valor atribuído à vida animal no passar dos séculos, veremos a percepção e experiência de grandes nomes da filosofia e ciência acerca do assunto.

O uso das siglas AEC (antes da Era Comum) e EC (Era Comum) tem como objetivo uma escrita inclusiva, sem distinção de crença ou cultura. São equivalentes aos termos antes de Cristo (a.C.) e depois de Cristo (d.C.).

Hipócrates



O emprego de animais em experimentação é reportado desde o século V AEC, nos estudos desenvolvidos pelo pai da Medicina, Hipócrates, que utilizava órgãos de animais doentes para compará-los aos de humanos, com a finalidade de demonstrar, de forma didática, suas semelhanças.



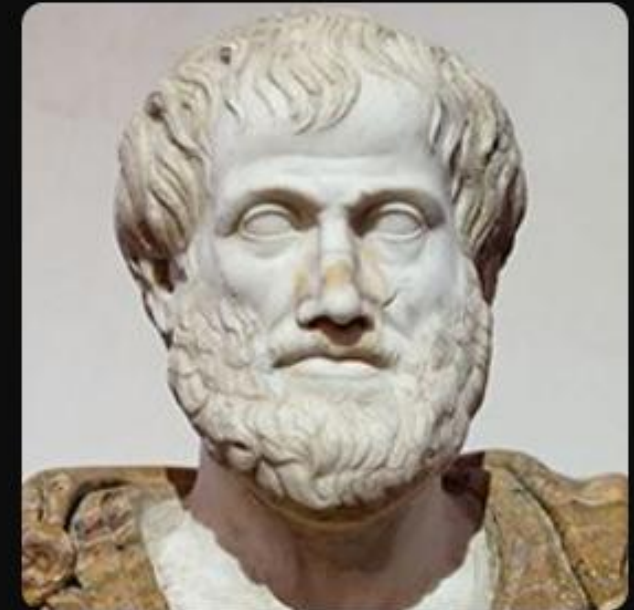
Alcmeon, Herophilus e Erasistratus

O filósofo Alcmeón (500 AEC) e os anatomistas Herophilus (330-250 AEC) e Erasistratus (305-240 AEC) praticavam a vivissecção (utilização de animal vivo com propósito de estudo ou pesquisa) para observar estruturas orgânicas e elaborar hipóteses sobre o funcionamento dessas estruturas.



Aristóteles

O filósofo Aristóteles (384-322 AEC) promovia vivisseções a fim de pesquisar semelhanças e diferenças entre as estruturas animais e humanas, para verificar seu funcionamento. Aristóteles tinha por base o pensamento de que os animais existiam para servir aos humanos, pois, graças à sua irracionalidade, não possuíam direitos.



Claudio Galeno

O médico e filósofo Claudio Galeno (129-217 AEC), conhecido como pai da vivisseção, utilizou diferentes espécies animais para fins experimentais, com o intuito de compreender não só a anatomia, mas também como se dava a fisiologia nas diferentes espécies, além das ocorrências patológicas. Galeno testava variáveis ao provocar alterações nos animais e, por isso, é considerado responsável pelo estabelecimento das ciências médicas experimentais.



René Descartes

No século XVII, René Descartes defendia que os animais não apresentavam dor, fome ou calor, igualando-os à condição de seres autômatos, em que fenômenos involuntários, como respiração e fluxo sanguíneo, estariam atribuídos ao funcionamento do corpo. Descartes acreditava que, diferente do homem, os animais seriam desprovidos de alma.



As pesquisas que utilizam animais passaram de um formato investigativo e descritivo para predominantemente experimental, a partir do século XVI. Nessa época, muitas descobertas científicas promoveram o avanço na atenção à saúde humana e animal. Os experimentos desenvolvidos com animais passaram de um aspecto investigativo para invasivo, sem que a questão moral do uso de animais fosse debatida.

Atualmente, de forma rotineira, animais são utilizados para fins educacionais e experimentais. No ensino, a finalidade é ilustrar de forma prática conhecimentos adquiridos nas áreas de fisiologia, anatomia, estudos comportamentais, entre outros. Na pesquisa, são explorados os mecanismos de doença e cura de diversas enfermidades e a busca por novos medicamentos para tratamento e prevenção de doenças.

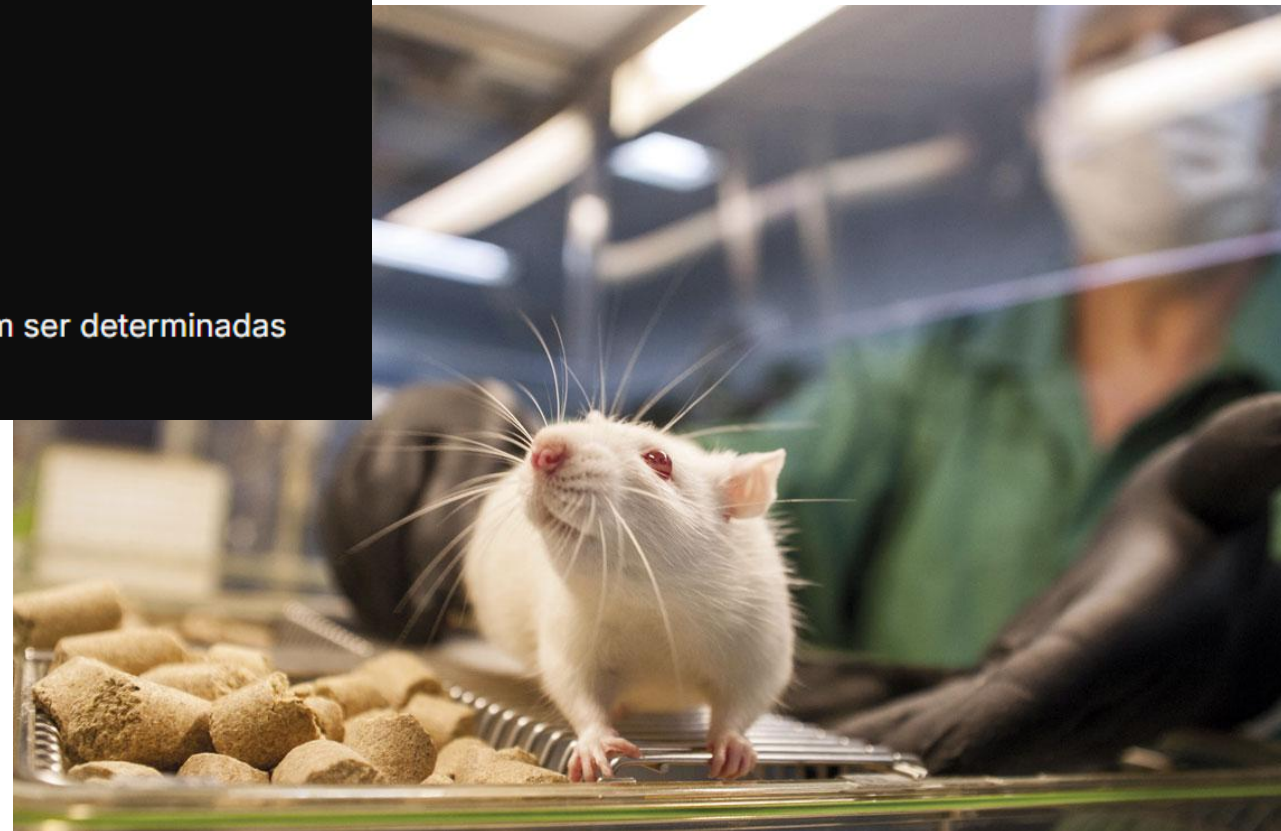
Denominação de animais utilizados em ensino e pesquisa

Convencionais

As espécies convencionais são aquelas mais comumente utilizadas, pela facilidade de manejo, criação, manutenção e por apresentarem similaridade **filogenética** com o homem. São elas:

- Camundongos (*Mus musculus domesticus*).
- Ratos (*Rattus norvegicus*).
- Cobaias ou porquinhos-da-índia (*Cavia porcellus*).
- Coelhos (*Oryctolagus cuniculus*).
- Hamsters sírios (*Mesocricetus auratus*).

Filogenética: relações entre diferentes grupos de organismos, as quais podem ser determinadas por estudos moleculares, morfológicos e genéticos das espécies envolvidas.

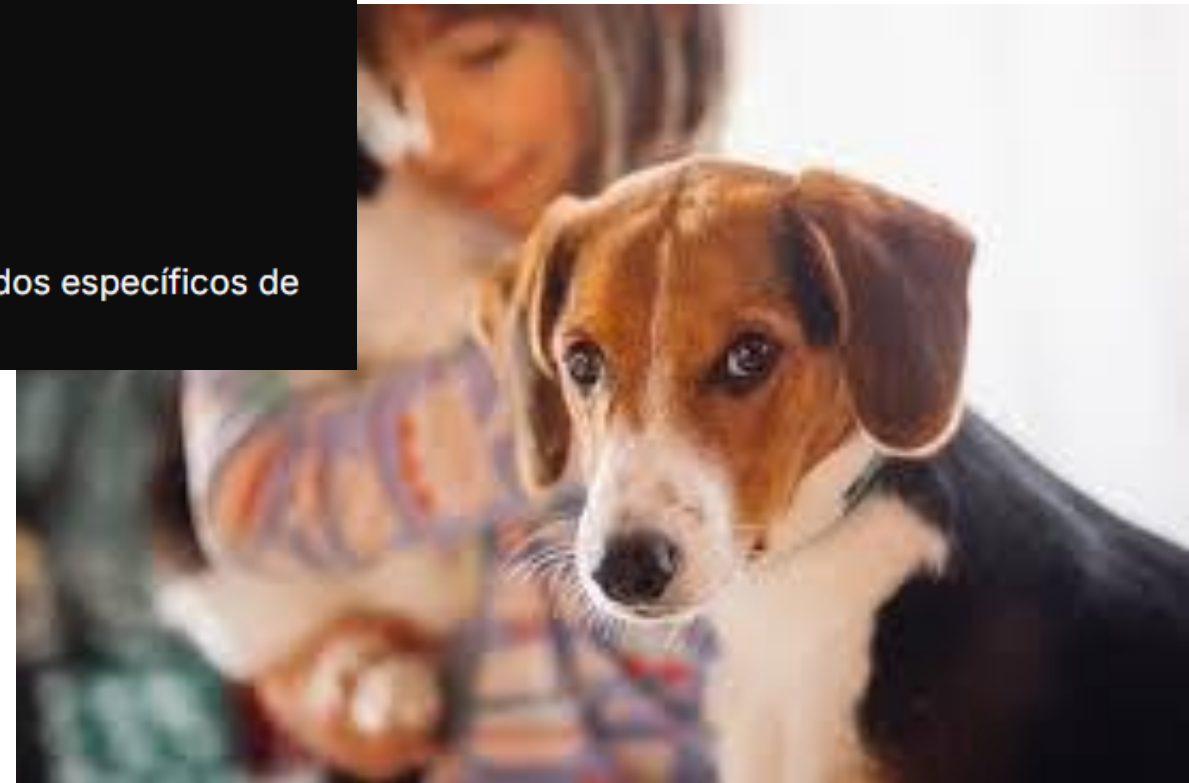


Não convencionais

As **espécies não convencionais** são as menos utilizadas e, normalmente, são usadas somente em pesquisas, por apresentarem um organismo mais complexo. Sua utilização deve ser amplamente justificada e somente é aceita quando não existir, para o estudo proposto, possibilidade de utilização de uma espécie convencional. As mais comuns são:

- Cão (*Canis familiaris*).
- Macaco Rhesus (*Macaca mulatta*).

Macacos são menos utilizados em pesquisas. Geralmente, são usados para estudos específicos de tratamento e imunização contra certas doenças.



Denominação de animais utilizados em ensino e pesquisa

Bioética

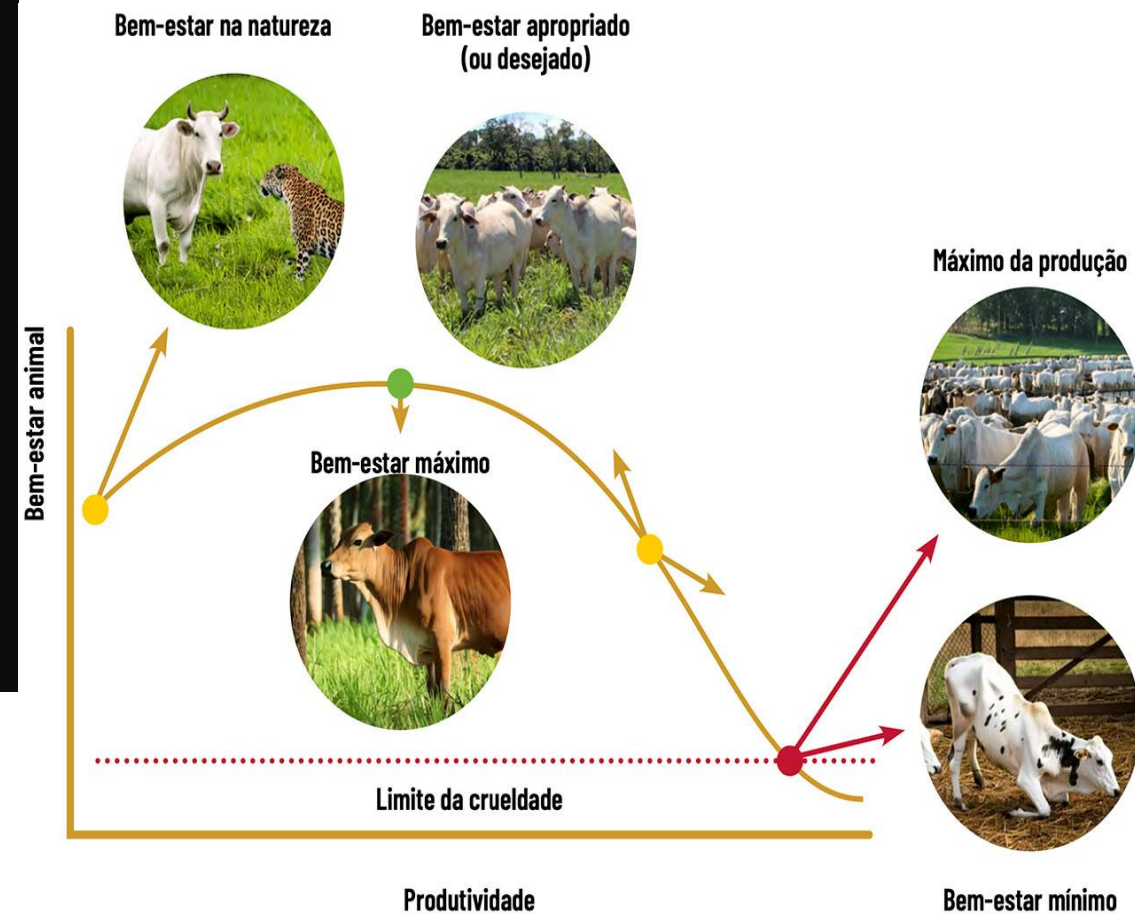
É considerada uma ciência recente, do início do século XX, e tem sua origem na ética. Ela nasceu da necessidade de se discutir sobre a responsabilidade ética do homem para com ele próprio e os seres vivos em geral.

A partir dos anos 1970, a bioética começou a tomar dimensões maiores devido aos avanços tecnológicos na área de saúde. Em 1978, Warren Reich a definiu, em sua *Enciclopédia de Bioética*, como:

“

O estudo sistemático das dimensões morais, incluindo a visão, a decisão, a conduta e as normas das ciências da vida e da saúde.

—
Warren Reich , 1978



Conservação da fauna (ecossistema brasileiro, os biomas)

Ao longo dos anos, a definição de Reich foi se aprimorando devido à necessidade de se ampliar o campo da bioética, que antes era delineado pelos estudos científicos e filosóficos voltados para a biologia e medicina humanas, para uma visão globalizada e interdisciplinar. Dessa forma, a sobrevivência do homem deve levar em conta não somente a preservação de sua saúde, mas suas relações éticas com o ecossistema, a preservação da biodiversidade e a utilização ética das tecnologias biomédicas.



A bioética passa, então, de uma visão antropocêntrica para uma visão [biocêntrica](#) e plural. Nesse contexto, ela busca discutir a solução de conflitos morais, éticos/bioéticos que surgem nas diferentes áreas da biologia e medicina, podendo ser delimitada de acordo com seu campo de atuação. Exemplos:

- Bioética médica
- Bioética animal
- Bioética ambiental

Princípios éticos da experimentação animal

O princípio dos 3 Rs na experimentação animal

Com a virada do século XX e a ampliação das discussões éticas sobre o uso de animais, os pesquisadores William Russel e Rex Burch publicaram, em 1959, os princípios éticos que deveriam nortear o uso de animais em pesquisas, denominado princípio dos 3 Rs. O nome se deve ao fato de que cada princípio possui em sua grafia a inicial R:

Reduction

Redução



Replacement

Substituição



Refinement

Refinamento



Reduction



O primeiro princípio, reduction ou **redução**, recomenda a utilização do menor número possível de animais que seja capaz de produzir resultados confiáveis e reprodutíveis. Como exemplos para alcançarmos esse propósito, temos os bancos de dados para acesso a resultados, evitando-se estudos duplicados. O compartilhamento de animais em experimentos, com o devido planejamento e avaliação, e a padronização do modelo animal com qualidade sanitária e genética, proporcionando resultados uniformes e não dispersos.

Replacement



O segundo princípio, replacement ou **substituição**, orienta que, em caso de existência de método alternativo validado, o uso de animais não é justificável. Como métodos alternativos, podemos citar:

- As técnicas ***in vitro***, com cultivo celular ou tecidual.
- Os modelos computacionais para processos fisiológicos, com o uso da **bioinformática**.
- Os procedimentos utilizando tecidos ou órgãos de animais já mortos.
- A utilização de animais invertebrados ou microrganismos.

In vitro: significa fora do organismo vivo, ou seja, dentro de um tubo de ensaio, em uma placa de cultivo etc.

Bioinformática: área da ciência que usa computadores para construir modelos das moléculas que compõem os seres vivos, como proteínas e DNA.

Refinement



O terceiro princípio, refinement ou refinamento, postula a aplicação de procedimentos que minimizem o sofrimento, a dor ou o estresse animal. Tal princípio pode ser praticado de inúmeras formas, como:

- Utilização de analgesia pré e pós-cirúrgica, bem como estabelecimento de cuidados pós-cirúrgicos.
- Capacitação técnica da equipe para procedimentos invasivos e críticos.
- Identificação precoce de sinais de dor, sofrimento e estresse para tomada de decisão premeditada.